

Research article



액비 투입과 연계한 Floating Cover 적용에 따른 돈사 황화수소 배출량 저감 효과 평가

박성준¹ · 이승훈² · 신진호² · Riuh Wardhani³ · Abera Jabessa Fufa³ · 송용우¹ · 김동여¹ · 송일환⁴ · 안희권^{1,3,5*}

¹충남대학교 축산환경학과 석사과정, ²충남대학교 농업과학연구소, ³충남대학교 낙농학과 박사과정, ⁴금강축산 대표, ⁵충남대학교 동물바이오시스템과학과 교수

Evaluation of the effectiveness of floating cover combined with aerobically treated pig slurry recharge for reducing hydrogen sulfide emissions in swine barns

Seongjun Park¹, Seunghun Lee², Jinho Shin², Riuh Wardhani³, Abera Jabessa Fufa³, Yongwoo Song¹, Dongyeo Kim¹, Ilhwan Song⁴, Heekwon Ahn^{1,3,5*}

¹Master's Degree Student, Dept. of Livestock Environmental Science & Technology, Chungnam National University, 99, Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea

²Institute of Agricultural Science, Chungnam National University, 99, Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea

³Doctoral Student, Department of Dairy Science, Chungnam National University, 99 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34134, Republic of Korea

⁴CEO, Geumgang Swine Farm, 66-5 Jigesil-gil, Useong-myeon, Gongju-si, Chungcheongnam-do, 32531, Republic of Korea

⁵Professor, Department of Animal Biosystems Science, Chungnam National University, 99 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34134, Republic of Korea

Corresponding author

Heekwon Ahn
Chungnam National University, 99
Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34134,
Republic of Korea
Tel : +82-42-821-5785
Fax : +82-42-823-3766
E-mail : hkahn@cnu.ac.kr

Received : December 18, 2025

Revised : December 27, 2025

Accepted : December 28, 2025

This study investigated the effectiveness of a floating cover made of multiple floating balls in reducing hydrogen sulfide (H₂S) emissions from a swine nursery slurry pit, which was pre-filled with aerobically treated slurry to 30% volume. H₂S emissions were monitored across two phases: a non-rearing period and an 8-week rearing period. Initially, the cover proved effective, achieving a 49% reduction in area-based H₂S emissions compared to the control during the non-rearing phase. However, a temporary spike in H₂S was observed in the treated group during the first week after pig placement. This increase was likely due to physical agitation of the slurry surface caused by the animals entering the barn. Despite this initial peak and subsequent manure accumulation, the floating cover consistently reduced emissions thereafter. The cover achieved a significant 62% reduction in H₂S emissions ($p < 0.05$) over the entire rearing period, demonstrating sustained mitigation performance under operational conditions. Importantly, the substantial reduction in H₂S volatilization did not translate into a measurable difference in nursery pig productivity; average daily gain (ADG) was similar between the treatment and control groups ($p > 0.05$). Overall, the floating cover offers a practical and effective strategy for mitigating H₂S emissions in swine housing. Further field-based studies are recommended to confirm its long-term applicability and effectiveness at a commercial scale under varying operational conditions.

Key words : H₂S, Floating cover, Nursery pig, Slurry pit



서론

국내 축산업은 생산성 향상을 위한 정책적 지원과 기술적 진보에 힘입어 규모화·집약화가 빠르게 진행되어 왔다(KREI, 2020). 이러한 산업 구조의 변화에 따라 가축분뇨 발생량 역시 지속적으로 증가하고 있으며, 축산시설 인근 지역에서는 악취 민원이 지속적으로 제기되고 있어 가축분뇨 관리의 중요성이 한층 더 강조되고 있다(Ryu et al., 2022). 특히 가축분뇨가 적절히 관리되지 않을 경우 황화수소(H_2S), 암모니아(NH_3), 휘발성 지방산(VFAs), 휘발성 유기화합물(VOCs) 등 다양한 악취유발물질뿐만 아니라 메탄(CH_4), 아산화질소(N_2O) 등 온실가스의 배출도 증가하는 것으로 보고되고 있다(Bannink et al., 2019; Song, 2024).

이 중 황화수소는 대표적인 악취 물질일 뿐만 아니라, 사람과 동물에게 노출될 경우 급성 및 만성 독성을 일으키는 gas로 알려져 있다(Lin et al., 2018). 또한, 황화수소는 질식 위험을 동반하는 유해물질로서 작업자의 근무 환경에 심각한 영향을 미칠 수 있으므로, 돈사 내 황화수소의 발생을 효과적으로 저감할 수 있는 기술의 적용이 필요하다(Grant and Boehm, 2022).

국내 양돈장의 약 65%가 사용하는 슬러리 피트(Slurry pit) 시스템은 분뇨가 장기간 저장되는 구조적 특성으로 인해 지속적인 유기물 분해와 황산염 환원이 진행되며, 이 과정에서 황화수소 휘산이 일어난다(Statistics Korea, 2024; VanderZaag et al., 2008). 이에 따라 분뇨 저장 단계에서 악취물질을 직접적으로 저감할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있으며, 이는 사육환경 개선과 생산성 향상에도 기여할 수 있어 농가의 수용성이 높다.

슬러리 피트 기반 악취저감 기술 중 하나인 Floating cover는 슬러리 표면에 물리적 경계를 형성하여 분뇨와 대기 간의 가스 교환을 제한함으로써 악취 휘산을 감소시키는 기술이다(Matulaitis, 2015; VanderZaag et al., 2008). 국내 선행연구에서도 Floating cover의 적용 시 약 23%의 황화수소 저감 효과가 확인된 바 있으나(Lee et al., 2025), 기존 연구는 주로 실험실 규모 또는 외부 저장조를 대상으로 수행되어 실제 돈사 내부 슬러리 피트에 적용하였을 때의 실증적 효과는 충분히 규명되지 못했다.

한편, 국내 양돈농가에서는 슬러리 피트 기반 악취저감 기술로 액비순환시스템을 선호하는 경향이 있다(Hwang et al., 2025). 액비순환시스템은 호기성 처리를 거친 액비

를 슬러리 피트에 재주입함으로써 악취를 저감하는 방식이다. 이 시스템은 슬러리 희석 효과와 미생물 활성 증진을 통해 돈사 내 악취 물질의 발생을 저감하는 기술로, 현장 농가에서 비교적 널리 이용되고 있다. 그러나 초기 투자비 부담, 액비 저장조 확보의 필요성, 지속적인 액비 품질 관리 요구 등 운영상의 제약으로 인해 일부 농가에서는 액비를 지속적으로 순환시키지 못하는 사례가 보고되고 있다. 이러한 농가에서는 돈사 입식 전에 액비를 슬러리 피트에 일괄적으로 채운 후 출하 시점에 전량을 배출하는 형태로 운영하고 있다. 본 연구의 대상 농가 역시 이와 같은 운영상의 한계로 인해 액비의 지속적인 순환을 중단하고 액비를 한 번 채우고 출하시점에 비우는 방식으로 전환한 사례에 해당한다.

따라서 본 연구에서는 자돈 입식 전 액비를 슬러리 피트에 채우고 사육 종료 후 자돈을 다른 돈방으로 이동시키는 시점에 이를 배출하는 방식으로 운영되는 양돈농가를 대상으로, 슬러리 피트에 Floating cover를 적용하여 실제 사육환경에서의 황화수소 배출 저감 효과를 정량적으로 평가하였다. 아울러 돼지 비사육기(슬러리 피트에 액비만 존재하는 조건과 액비와 분뇨가 함께 존재하는 조건)와 실제 사육기를 구분하여 평가함으로써, 해당 운영조건 하에서 Floating cover의 황화수소 저감 효과와 현장 적용 가능성을 종합적으로 검토하고자 하였다.

재료 및 방법

1. 돈사 구조와 실험 설계

본 연구는 충청남도 공주시 소재한 양돈장의 자돈사에서 67일간 수행되었으며, 실험 기간은 자돈이 사육된 사육기 57일과 자돈이 존재하지 않고 액비 및 분뇨만 존재하는 비사육기 10일로 구성되었다. 황화수소 배출량은 비사육기와 사육기 조건에 따른 배출 특성을 구분하여 평가하였다. 돈사 방역 문제로 출입이 제한되어 주 1회 방문해 측정을 실시하였으며, 생후 27일령 자돈이 입식된 시설을 대상으로 하였다. 전체 돈방 면적은 약 188.5 m^2 ($10.3 \text{ m} \times 18.3 \text{ m}$)였으며, 연구에 사용된 자돈의 개체 수는 대조구 450두, 처리구 410두였다. 8주차에는 농장 운영상의 사정으로 인해 대조구의 개체 수가 350두로 조정되었다. 돈사 바닥은 전면 슬랫(slat) 구조로 되어 있으며, 슬러리 피트의 깊이는 약 1 m였다. 실험 시작 전에 슬러리 피트 내 분뇨를

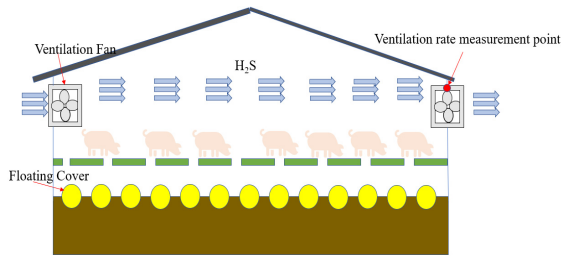


Figure 1. Diagram of the slurry pit structure and ventilation flow in the pig house with floating cover application.

완전히 제거한 후 피트 용적의 약 30%에 해당하는 액비를 주입하였다. 실험에 사용된 Floating cover는 직경 10 cm (면적 0.00785 m²)인 폴리에틸렌(PE) 재질의 볼 형태를 사용하였다. Floating cover로 사용된 볼은 총 840개 투입하였으며, 전체 슬랏 면적을 기준으로 약 85.9%의 피트 표면을 덮도록 설계하였다(Figure 1). 환기 방식은 강제 중압식 환기 방식을 적용하였으며, 환기량 측정은 돈사 내 직경 50 cm 배기팬에서 Modified SWEAP 시스템을 (DeVoe et al., 2016) 사용하여 입식 이후 매주 1회씩 총 8회에 걸쳐 실시하였다. 실험 기간 중 돈사 내 평균 환기량은 대조구에서 19.99 m³/min, 처리구에서 16.95 m³/min으로 측정되었다. 대조구와 처리구는 동일한 환기 시스템을 사용하였으나, 대조구의 사육 두수가 더 많아 환기량이 상대적으로 높게 측정되었다. 또한, 환기량은 현장 도착 시점을 기준으로 고정하여 진행되었기 때문에 대조구와 처리구간의 환기량의 차이가 발생하였다.

2. 황화수소 배출량 평가

각 자돈사의 황화수소 농도는 Tedlar[®] gas bag (Tedlar CEL Scientific, Santa Fe Springs, CA, USA)으로 포집한 후 Pulsed flame photometric detector (PFPD)와 Capillary column (CP-Sil 5 CB, length: 60 m, inner diameter: 0.32 mm, film thickness: 5 μm)이 장착된 Gas chromatograph (CP-3800, Varian Inc, CA, USA)와 Thermal desorption instrument (UNITY series 1, Markes International Ltd, Bridgend, UK)를 이용하여 분석하였다. Carrier gas는 질소 (N₂)이며, 유속은 1.0 mL/min로 설정하였다. 가스 시료는 채취 시점마다 15 L의 부피로 채취하였고, 환기량 측정을 진행한 배기팬과 동일한 장소에서 시료 채취를 진행하였다. 배출량은 배경농도 보정 후 산정하였다. 면적 및 단위 황화수소 배출량은 다음과 같이 산정하였다.

$$\begin{aligned} & \text{Hydrogen sulfide emission} \\ & (\text{mg} \cdot \text{day}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} (\text{or head})) \\ & = (C_E - C_A) \times V \times \frac{MW}{22.141} \times \frac{273.15}{273.15 + T} \\ & \times 60 \times 24 \times \frac{1}{A \text{ or Head}} \times \frac{1}{1000} \end{aligned} \quad (1)$$

where,

C_E = Hydrogen sulfide concentration of exhausted air (mL m⁻³)

C_A = Hydrogen sulfide concentration of ambient air (mL m⁻³)

V = Room ventilation rate (m³ min⁻¹)

MW = Molecular weight of hydrogen sulfide gas (g mol⁻¹)

T = Room temperature (°C)

A = Surface area of the pig house (m²)

3. 통계 분석

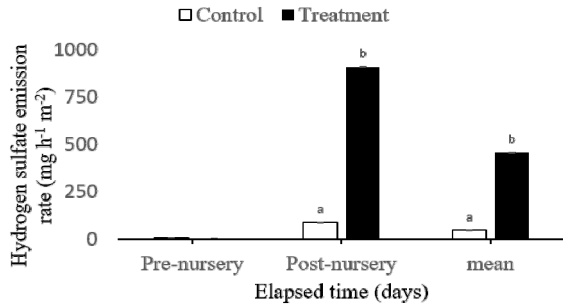
Floating cover 적용 유무에 따른 돈사 내 슬러리 피트의 H₂S 배출량 차이는 두 집단 비교에 적합한 독립표본 t-검정 방법을 사용하여 평가하였다. 모든 분석은 OriginPro (OriginLab, version 8.1)를 사용하여 수행하였고, 유의수준 α = 0.05(신뢰수준 95%)를 적용하였다.

결과 및 고찰

1. 돼지 비사육 환경에서의 Floating cover 적용에 따른 황화수소 배출 특성

본 연구에서는 돼지가 존재하지 않는 환경을 대상으로, 입식 전(슬러리 피트 내 액비만 존재하는 조건)과 사육 종료 후(슬러리 피트 내 액비와 사육 기간 중 축적된 분뇨가 혼재된 조건) Floating cover 적용이 황화수소 배출에 미치는 영향을 비교·평가하였다 (Figure 2).

입식 전, 슬러리 피트에 액비만 존재하는 조건에서 대조구의 황화수소 배출량은 7.6 mg h⁻¹ m²로 나타났으며, Floating cover가 적용된 처리구에서는 3.9 mg h⁻¹ m²로 감소하여 저감효율은 49%를 보였다. 이는 분뇨가 존재하지 않는 조건에서도 액비 표면으로부터 기저 수준의 H₂S가 지속적으로 휘산됨을 시사한다. 이는 슬러리 피트 내 분뇨를 배출하였음에도 불구하고, 피트 바닥 및 벽면에 부착된 고착침전물에 잔존하는 유기물이 혐기성 조건에서 분해되면서 황화수소 생성이 지속되기 때문인 것으로 해석된다.



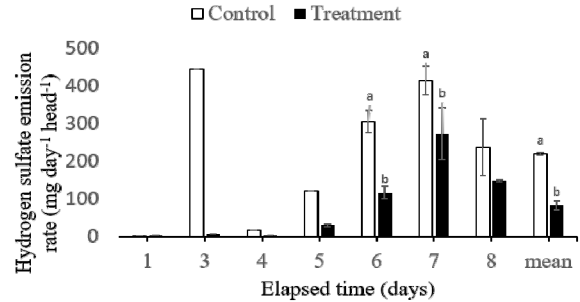
^{a-b}Different letters indicate significant differences between groups within the same period ($p < 0.05$).

Figure 2. Hydrogen sulfide emission per unit area during the non-rearing period (Pre-nursery and Post-nursery).

사육 종료 후, 액비와 분뇨가 혼재된 조건에서는 황화수소 배출량이 현저히 증가하였다. 대조구와 처리구는 각각 $87.6 \pm 60 \text{ mg h}^{-1} \text{ m}^{-2}$, $909 \pm 138 \text{ mg h}^{-1} \text{ m}^{-2}$ 로 입식 전 대비 모두 현저히 높은 수준을 보였다. 이러한 결과는 사육 기간 동안 지속적인 유기물 축적 및 혐기성 분해가 진행됨에 따라, 유기 황 화합물과 무기 황산염으로부터 황화수소의 생성이 활발해졌기 때문으로 해석된다(Grant and Boehm, 2022). 또한, 동일 조건에서 처리구의 배출량은 $909 \pm 138 \text{ mg h}^{-1} \text{ m}^{-2}$ 로 대조구에 비해 월등히 높은 수준을 나타냈다. 이는 가스 시료 채취가 이루어지기 이전에 돈사 청소가 이미 완료된 상태였으며, 청소 과정에서 슬러리 표면에 형성되어 황화수소 방출을 억제하던 자연 크러스트가 파괴됨에 따라, 내부에 축적되어 있던 황화수소가 일시적으로 방출되었기 때문으로 판단된다. 선행연구에 따르면, 슬러리 저장 과정에서 형성되는 자연 크러스트는 분뇨와 대기 간의 가스 전달을 제한함으로써 악취 물질의 휘산을 억제하는 보호막 역할을 하는 것으로 보고된 바 있다(Lee et al., 2025; Smith et al., 2007). 이에 본 연구에서는 청소 과정 중 자연 크러스트가 물리적으로 파괴되면서, 슬러리 내부에 축적되어 있던 황화수소가 외부로 방출되어 일시적인 배출 증가가 관찰된 것으로 해석된다.

2. 돼지 사육 환경에서의 Floating cover 적용에 따른 황화수소 배출 특성

돼지가 실제로 사육되는 조건에서 경과 시간에 따른 황화수소 배출량 변화를 비교한 결과 (Figure 3), 전 실험 기간 동안 1주차를 제외한 처리구는 대조구 대비 일관적으로 낮은 배출량을 유지하였다. 초기 1주차에서 대조구는



^{a-b}Different letters indicate significant differences between groups within the same week ($p < 0.05$).

Figure 3. Changes in hydrogen sulfide emission ($\text{mg day}^{-1} \text{ head}^{-1}$) in control and treatment groups over 8 weeks.

약 $1.5 \text{ mg h}^{-1} \text{ head}^{-1}$ 의 황화수소를 배출한 반면, 처리구는 $4.5 \text{ mg h}^{-1} \text{ head}^{-1}$ 로 대조구에 비해 약 3배 높은 배출량을 나타냈다. 이후, 돼지 성장에 따른 분뇨량 증가로 인해 대조구의 배출량은 급격한 상승을 보였으며, 3주차($444.9 \text{ mg h}^{-1} \text{ head}^{-1}$) 및 7주차($414.5 \text{ mg h}^{-1} \text{ head}^{-1}$)에서 최고치를 나타냈다. 그러나 동일 시점에서 처리구는 각각 $8.1 \text{ mg h}^{-1} \text{ head}^{-1}$, $272.8 \text{ mg h}^{-1} \text{ head}^{-1}$ 의 수준에 머무르며, 주령의 증가에 따른 황화수소 발생 증가에도 불구하고 Floating cover의 지속적인 저감 효과가 확인되었다.

입식 전 Floating cover 적용에 따른 황화수소 배출량 저감효율은 대조구 대비 49%로 나타났으나, 입식 후 1주차에는 처리구의 H_2S 배출량이 대조구보다 약 3배 높게 관찰되었다. 이는 입식 전 Floating cover에 의해 슬러리 표면에서 억제되고 있던 황화수소가 돼지 입식과 함께 분뇨가 급격히 유입되면서 발생한 슬러리 표면의 물리적 교란으로 인해, 일시적으로 방출되었기 때문으로 판단된다. 이러한 해석은 분뇨 교란 시 슬러리 내부에 축적된 황화수소가 급격히 방출될 수 있다고 보고한 Brglez et al. (2021), Hoff et al. (2006), Ni. (2021) 등의 결과와 일치한다.

전 기간 평균값을 기준으로 비교했을 때, 대조구의 황화수소 배출량은 $220.4 \text{ mg h}^{-1} \text{ head}^{-1}$ 를 나타낸 반면, 처리구의 황화수소 배출량은 $83.4 \text{ mg h}^{-1} \text{ head}^{-1}$ 로 유의한 차이를 보였다($p < 0.05$). 저감 효과는 약 64%로, 이는 Floating cover가 돼지 성장, 분뇨량 증가, 온도 등 다양한 사육환경의 변동에도 불구하고 기체 확산 경로를 안정적으로 차단하여 H_2S 의 대기 확산을 지속적으로 억제함을 의미한다.

또한, 주령이 증가함에 따라 황화수소 발생이 일반적으로 급증하는 일반적 양돈장의 특성과는 달리, 처리구에서는 사육 기간 전반에 걸쳐 황화수소 배출 증가가 상대적으

Table 1. Comparison of average body weight and average daily gain(ADG) of weaning pigs (Mean $\pm$ S.D.).

	Initial (kg)	Final (kg)	ADG (kg/day)
Control	9.4 $\pm$ 1	28.1 $\pm$ 3.2	0.381
Treatment	10 $\pm$ 1.9	26.8 $\pm$ 2.5	0.399

로 완만한 경향을 보였다. 이는 사육 단계가 진행되며 분뇨가 누적되는 조건에서도, Floating cover가 황화수소 배출 증가를 효과적으로 완화할 수 있음을 보여준다.

결과적으로 Floating cover가 정상적인 사육 조건에서는 황화수소 배출을 안정적으로 억제할 수 있으나, 입식 및 청소 직후와 같은 특정 시점에서는 그 효과가 일시적으로 저하될 수 있음을 의미한다.

3. Floating cover 적용에 따른 자돈사 생산성 평가

Floating cover 적용이 실제 사육환경에서 자돈의 생산성에 미치는 영향을 평가하기 위해, 사육 기간 동안의 일당 증체량(ADG, Average Daily Gain)을 평가하였다(Table 1). 처리구의 경우 실험대상 농장의 시설 보수로 인해 체중 측정이 대조구보다 일주일 늦게 이루어졌으며, 이에 따라 대조구는 총 49일, 처리구는 42일을 기준으로 일당 증체량을 평가하였다. 자돈의 일당 증체량은 처리구(0.40 kg/day)가 대조구(0.38 kg/day)에 비해 다소 높은 경향을 보였으나, 통계적으로 유의한 차이는 나타나지 않았다($p > 0.05$). 이는 Floating cover 적용을 통해 황화수소 휘산이 현저하게 감소하였음에도 불구하고, 자돈의 일당 증체량에는 뚜렷한 영향을 미치지 않았음을 의미한다. 일반적으로 돈사 내 공기질이 개선되면 사육환경이 향상되어 생산성 증가로 이어질 수 있는 것으로 알려져 있으나, 본 연구에서는 증체량이 향상되는 경향은 관찰되었으나 통계적으로 유의한 개선 효과까지는 확인되지 않았다.

Floating cover는 슬러리 피트 상부에서 악취 및 유해가스의 휘산을 저감하는 기술로 이를 통해 사육환경 개선효과를 얻을 수 있음이 기존 연구에서 제시된 바 있다. Cui et al. (2021)은 황화수소의 고농도 노출이 돼지의 일당 증체량을 감소시킨다고 보고하였다. 그럼에도 불구하고 본 연구에서 자돈의 증체량이 유의한 차이를 보이지 않은 것은, 실험 기간 동안 평균 황화수소 농도는 대조구와 처리구에서 각각 2.4 ppm과 1.2 ppm으로 측정되었으며, 이는 자돈의 성장 및 사료섭취에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 임계 수준으로 보고된 약 3.6 ppm 이하에 해당한다(Cui et

al., 2021). 따라서 본 연구에서 처리에 따른 자돈 성장의 유의한 차이가 나타나지 않은 것은, 실험 중 황화수소 농도가 자돈의 성장에 직접적인 영향을 미치기에는 충분히 높지 않았기 때문으로 해석된다. 또한 사료 섭취량, 온·습도 관리 등 다른 환경·관리 요인이 자돈의 성장에 더 지배적인 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없다.

결론

본 연구는 돈사 슬러리 피트에 Floating cover를 적용하였을 때 돼지 비사육기 및 자돈 사육 기간 동안 황화수소 휘산을 효과적으로 저감할 수 있음을 확인하였다. 특히 사육 기간 전반에 걸쳐 처리구에서 대조구 대비 유의한 황화수소 저감 효과가 나타나 Floating cover가 악취 및 유해가스 관리 측면에서 실질적인 저감 기술로 활용될 수 있음을 보여주었다.

Floating cover 적용에 따른 황화수소 저감은 본 연구 조건 하에서 자돈의 일당 증체량에 통계적으로 유의한 변화를 초래하지 않았다. 그러나 본 실험은 사료 섭취량, 온·습도 조건, 환기 관리 등 자돈의 성장에 영향을 미칠 수 있는 다양한 환경 및 관리 요인이 엄격하게 통제된 조건에서 수행되지 않았다는 점에서, Floating cover 적용이 생산성에 미치는 영향을 단정적으로 평가하는 데에는 한계가 있다. 따라서 향후 연구에서는 이러한 환경·관리 요인이 충분히 제어된 조건 하에서 Floating cover 적용 전·후의 생산성 지표를 체계적으로 비교·분석함으로써, 사육환경 개선 효과가 자돈의 성장 성과로 이어질 수 있는지에 대한 보다 정밀한 검증이 필요할 것으로 판단된다.

아울러, 이러한 황화수소 저감 효과는 축산 악취 저감뿐 아니라, 양돈 농가 주변 주민들의 악취 민원 저감에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

이상의 결과를 종합하면, Floating cover는 돈사 슬러리 피트에서 발생하는 황화수소 휘산을 효과적으로 저감할 수 있는 실용적인 관리 기술로 평가되며, 향후 운영 조건이 정교하게 제어된 추가 연구가 병행될 경우 현장 적용성과 활용 범위가 더욱 확대될 것으로 기대된다.

사사

This research was funded by Rural Development Administration(RDA) of Korea, project number (PJ01708401).

인용문헌

- Aneja, V.P., Roelle, P.A., Murray, G.C., Southerland, J., Erisman, J.W., Fowler, D., Asman, W.A., Patni, N., 2001. Atmospheric nitrogen compounds II: emissions, transport, transformation, deposition and assessment. *Atmospheric Environment*, 35(11), 1903-1911.
- Bannink, A., Clark, H., Leytem, A., Kebreab, E., Ngwabie, N.M., Opio, C.I., VanderZaag, A., Vellinga, T.V., 2019. Emissions from livestock and manure management, in: Calvo Buendia, E., Kiyoto, T., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize, S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P., Federici, S. (Eds.), 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use. IPCC, Japan, 4, 10.11-10.169.
- Brglez, Š., 2021. Risk assessment of toxic hydrogen sulfide concentrations on swine farms. *Journal of Cleaner Production*, 312, 127746.
- Cui, J., Wu, F., Yang, X., Liu, T., Xia, X., Chang, X., Chen, B., 2021. Effect of gaseous hydrogen sulphide on growth performance and cecal microbial diversity of weaning pigs. *Veterinary medicine and science*, 7(2), 424-431.
- De Bode, M.J.C., 1991. Odour and ammonia emissions from manure storage. In: Nielsen, V.C., Voorburg, J.H., L'Hermite, P. (Eds.), *Ammonia and Odour Emissions from Livestock Production*. Elsevier Applied Science, London, UK, 59-66.
- DeVoe, K.R., Hsieh, S.J., Gao, Y., Ramirez, B.C., 2016. Commissioning of a segmented wand for evaluating airflow performance of fans in livestock and poultry housing. In: *Proc. ASABE Annu. Int. Meeting, Orlando, USA*, 1-12.
- Erisman, J., Bleeker, A., Galloway, J., Sutton, M., 2007. Reduced nitrogen in ecology and the environment. *Environmental pollution*, 150, 140-149.
- Grant, R.H., Boehm, M.T., 2022. Emissions of H₂S from hog finisher farm anaerobic manure treatment lagoons: physical, chemical and biological influence. *Atmosphere*, 13(2), 153.
- Hoff, S.J., Bundy, D.S., Nelson, M.A., Zelle, B.C., Jacobson, L.D., Heber, A.J., Beasley, D.B., 2006. Emissions of ammonia, hydrogen sulfide, and odor before, during, and after slurry removal from a deep-pit swine finisher. *Journal of the Air & Waste Management Association*, 56(5), 581-590.
- Hwang, O.H., Lee, J.Y., Park, J.S., 2025. Factors affecting ammonia reduction in pig houses with recirculated aerobically treated liquid fertilizer. *Journal of Korean Society for Atmospheric Environment*, 41, 515-530.
- Korea Rural Economic Institute (KREI), 2020. *Agriculture in Korea 2020*. KREI, Seoul, Korea.
- Lee, J., Wardhani, R., Shin, J., Lee, S., Lee, Y., Ahn, H., 2025. Effectiveness of floating covers in mitigating ammonia and hydrogen sulfide emissions from lab-scale swine slurry pits. *Sustainability*, 17(1), 374.
- Lin, H., Liu, W., Gan, J., Wang, Y., Hu, B., 2018. Simulation of hydrogen sulfide emission from deep-pit manure storage during agitation. *Trans. ASABE*, 61(6), 1951-1967.
- Livestock Environment Management Institute (LEMI), 2023. Improvement effects of facility support in the livestock odor reduction program - Final report on the research project. LEMI, Sejong, Korea. <<https://www.lemi.or.kr>> (retrieved 2024.10.01.).
- Matulaitis, R., 2015. The effect of floating covers on gas emissions from liquid pig manure. *Chilean journal of agricultural research*, 75(2), 232-238.
- National Air Pollutants Emission Research (NAIR), 2022. National Air Pollutants Emissions Statistics. <<https://www.air.go.kr/article/list.do?boardId=7&menuId=48>> (retrieved 2024.05.10.).
- Ni, J.-Q., 2021. Factors affecting toxic hydrogen sulfide concentrations on swine farms? sulfur source, release mechanism, and ventilation. *Journal of Cleaner Production*, 322, 129126.
- Ryu, B.R., Lee, C.G., Hwang, S.J., 2022. Analysis of the temporal and spatial characteristics of odor occurrence in South Korea - focused on Chungcheongnam-do area. *Asian Journal of Environment & Ecology*, 19, 9-19.
- Schiferl, L.D., Heald, C.L., Nowak, J.B., Holloway, J.S., Bahreini, R., Pollack, I.B., Ryerson, T.B., Wiedinmyer, C., Murphy, J.G., 2014. An investigation of ammonia and inorganic particulate matter in California during the CalNex campaign. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 119, 1883-1902.
- Smith, K., Cumby, T., Lapworth, J., Misselbrook, T., Williams, A., 2007. Natural crusting of slurry storage as an abatement measure for ammonia emissions on dairy farms. *Biosystems engineering*, 97(4), 464-471.
- Song, J.M., 2024. Emission characteristics of odorous compounds from a swine farm on Jeju Island, Korea. *Atmosphere*, 15, 327.
- Statistics Korea, 2024. 2024 Census of Agriculture, Forestry and Fisheries. Statistics Korea, Daejeon, Korea. <https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1EA1033&conn_path=I2> (retrieved 2025.05.12.).
- Tan, M., Hou, Y., Zhang, L., Shi, S., Long, W., Ma, Y.,

- Oenema, O., 2021. Operational costs and neglect of end-users are the main barriers to improving manure treatment in intensive livestock farms. *Journal of Cleaner Production*, 289, 125149.
- Terrero Turbí, M.A., Gómez-Garrido, M., El Bied, O., Cuevas Bencosme, J.G., Cano, Á.F., 2024. Preliminary results on the use of straw cover and effective microorganisms for mitigating GHG and ammonia emissions in pig slurry storage systems. *Agriculture*, 14(10), 1788.
- VanderZaag, A.C., Gordon, R.J., Glass, V.M., Jamieson, R.C., 2008. Floating covers to reduce gas emissions from liquid manure storages: a review. *Applied Engineering in Agriculture*, 24(5), 657-671